

	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.018.01
---	-------------------------------	------------------------------------

Curso	Engenharia Informática	Ano letivo	2015/2016
Unidade curricular/Módulo	Introdução à Física		
Ano curricular	1º	Semestre	1º S
Data	14/12/2015	Duração	2h

2º TESTE

Grupo I (teórico)

(Justifique as opções)

(1,0 val.) 1.- Comente a seguinte afirmação:

“Se a resultante das forças aplicadas a um corpo for nula, a variação do seu momento linear é também nula”.

(1,5 val.) 2.- Se só atuar uma força, não nula, numa partícula, pode dizer-se em que direção ela se move, sem mais nenhuma informação?

(2,5 val.) 3.- Considere duas molas idênticas, mas de constantes elásticas diferentes ($k_1 > k_2$). Em qual das molas 1 ou 2, é realizado maior trabalho:

3.1 – quando é distendida por aplicação da mesma força?

3.2 – quando é distendida a mesma distância?

Grupo II (teórico-prático)

Indique todos os cálculos que efetuar

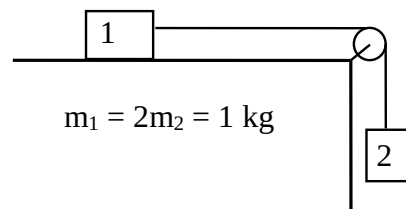
(4,0 val.) 4 – Os dois blocos da figura estão ligados por um cabo homogêneo e inextensível.

4.1 – Considere nulo o atrito entre o corpo 1 e a mesa em que se apoia. Os corpos soltam-se no instante $t = 0$ s.

4.1.1 – Calcule a aceleração do corpo 1.

4.1.2 – Determine a tensão na corda.

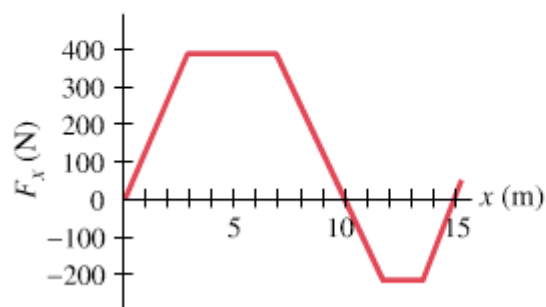
4.2 – Determine o mínimo coeficiente de atrito que deveria existir entre o plano e o corpo 1, para que o sistema não se movesse quando abandonado a si próprio.



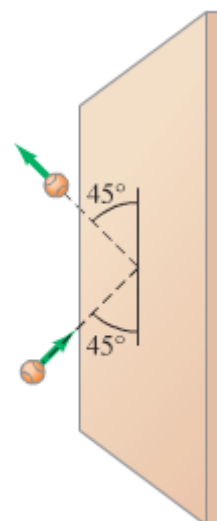
(3,0 val.) 5 – Uma força aplicada a um objeto, segundo a direção do eixo dos xx , varia como mostra o gráfico. Determine o trabalho realizado pela força quando desloca o objeto:

5.1 – de $x=0$ até $x=10\text{ m}$.

5.2 – de $x=0$ até $x=15\text{ m}$.



(3,0 val.) 6.- Uma bola de ténis de massa $m = 0,600\text{ kg}$ e de velocidade de valor $v = 25\text{ m/s}$ atinge uma parede segundo um ângulo de 45° e ressalta com o mesmo valor da velocidade e segundo um ângulo de 45° , como se pode observar na figura. Qual o impulso (valor e direção) recebido pela bola?



(5,0 val.) 7.- O pêndulo representado na figura descreve um arco de circunferência no plano vertical. A massa do pêndulo é 2 kg .

7.1 – Sabendo que a posição extrema é atingida para $\theta = 60^\circ$, determine a altura máxima atingida pelo pêndulo.

7.2 – Determine a velocidade na posição de equilíbrio.

7.3 – Determine a energia potencial e cinética do pêndulo na posição $\theta = 30^\circ$.

7.4 – Faça um esquema das forças que atuam no pêndulo numa posição entre $\theta = 30^\circ$ e $\theta = 60^\circ$. Determine o trabalho realizado por cada uma das forças, quando o pêndulo se desloca entre $\theta = 30^\circ$ e $\theta = 60^\circ$.

